第四章
热力学一般关系
Thermodynamic differential relations



作业

教材习题：

4-1，4-6，4-15

补充习题：

16-5

第四章 热力学一般关系

§ 4-1 基本热力学关系

§ 4-2 热系数

§ 4-3 熵、内能和焓的微分式

§ 4-4 热系数之间的一般关系

热力学一般关系

$$Tds = du + pdv$$

$$Tds = dh - vdp$$

工程中采用的工质多种多样，不同工质的热力性质具有各自的特殊性；另一方面，无论什么工质，在任何热力状态变化中都不会违背热力学基本定律，这表明不同工质的热力性质具有共同性。

热力学一般关系是工质热力性质共同性的表达，是依据热力学基本定律导出的各状态函数偏微商之间的关系，表达了热力学基本定律对工质热力性质的限定，是研究工质热力性质的理论基础。

研究热力学一般关系的目的

- 确定 Δu，Δh，Δs 与可测参数（p, v, T, c_p）之间的关系，便于工质热力计算及编制工质热力性质表。
- 确定 c_p，c_v 与 p, v, T 的关系，用以建立实际气体状态方程。
- 确定 c_p 与 c_v 的关系，由易测的 c_p 求得 c_v。
- 热力学微分关系式适用于任何工质，可用其检验已有图表、状态方程的准确性。

§4-1 基本热力学关系

研究工质热力学状态参数之间的关系

状态参数： $p, v, T, u, s,$

$h = u+pv$

$f = u-Ts$ 亥姆霍兹自由能

$g = h-Ts$ 吉布斯自由焓

本章适用范围：

简单可压系统，可逆过程，各种工质



以两个状态参数为独立变量

亥姆霍兹函数 Holmhotz Function

$$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v = \mathrm{d}(Ts) - s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}(u - Ts) = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$$

令 $f = u - Ts$ 亥姆霍兹函数

有 $\mathrm{d}f = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$

f 的物理意义：*f* 的减少＝可逆等温过程的膨胀功，或者说，*f*是可逆等温条件下内能中可以转变为功的那部分，也称亥姆霍兹自由能 **Free energy**



亥姆霍兹，H. von Hermann von Helmholtz

(1821-1894)

德国

物理学家

生理学家

化学热力学

吉布斯函数 Gibbs Function

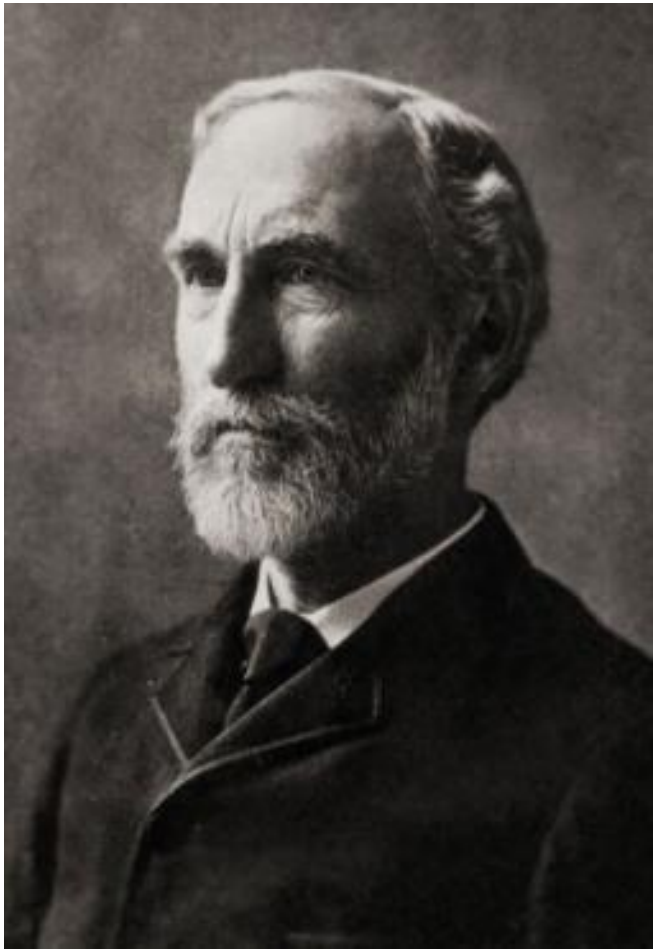
$$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p = \mathrm{d}\left(Ts\right) - s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}\left(h - Ts\right) = -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p$$

令 $g = h - Ts$ 吉布斯函数

有 $\mathrm{d}g = -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p$

***g*的物理意义：*g*的减少＝可逆等温过程对外的技术功，或者说，*g*是可逆等温条件下焓中能够转变为功的那部分，也称吉布斯自由焓 Free enthalpy**



吉布斯，J. W
Josiah Willard Gibbs
(1839-1903)
美国
物理学家

吉布斯函数

吉布斯相律

吉布斯佯谬

四个基本热力学关系式

热一律 $\delta q = du + pdv$

热二律 $\delta q = Tds$

$\Rightarrow du = Tds - pdv$

$h = u + pv \Rightarrow dh = Tds + vdp$

$f = u - Ts \Rightarrow df = -sdT - pdv$

$g = h - Ts \Rightarrow dg = -sdT + vdp$

特征函数 Characteristic function

简单可压系统，两个独立变量

$u = f(p, v)$　　$u = f(T, v)$

$u = f(s, v)$　　$u = f(s, p)$　…

其中只有某一个关系式有如下特征：当这个关系式确定，其它参数都可以由这个关系式推导得到，这个关系式称为“特征函数”。

u的特征函数

$du = Tds - pdv$　　$u = f(s, v)$ 是特征函数

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v \mathrm{d}s + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s \mathrm{d}v$$

$$T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v \qquad p = -\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s \qquad h = u + pv = u - v\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s$$

$$f = u - Ts = u - s\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v$$

$$g = h - Ts = u - v\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s - s\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v$$

h的特征函数

$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$　　$h = f(s, p)$　是特征函数

$$\mathrm{d}h = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p \mathrm{d}s + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s \mathrm{d}p$$

$$T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p \qquad v = \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s$$

$$u = h - pv = h - p\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s$$

f 的特征函数

$\mathrm{d}f = -s\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}v$　　$f = f(T, v)$ 是特征函数

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v$$

$$s = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v \qquad p = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$$

$$u = f + Ts = f - T\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v$$

$$h = u + pv = f - T\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v - v\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$$

基本热力学关系式及其特征函数

$$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v \qquad u = u(s,v)$$

$$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p \qquad h = h(s,p)$$

$$\mathrm{d}f = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v \qquad f = f(T,v)$$

$$\mathrm{d}g = -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p \qquad g = g(T,p)$$

数学基础

点函数 $z = f(x, y)$ —— 状态参数

$$\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y = M\mathrm{d}x + N\mathrm{d}y$$

全微分欧拉定义 $\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

全微分条件

Total differential

常用的状态参数间的数学关系

倒数式 $$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z}$$

循环式 $$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

链式 $$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_w \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_w \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w = 1$$

偏微商关系的推导

$$\mathrm{d}u = T\,\mathrm{d}s - p\,\mathrm{d}v \qquad u = u(s, v)$$

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v \mathrm{d}s + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s \mathrm{d}v$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = T \qquad \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -p$$

八个偏导数

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -p = \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s = v = \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v = -s = \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p$$

Maxwell关系式的推导

$$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v \qquad u = u(s,v)$$

全微分条件 $$\left(\frac{\partial M}{\partial v}\right)_s = \left(\frac{\partial N}{\partial s}\right)_v$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v$$

Maxwell
关系式

四个Maxwell关系式

$$\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v = -\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

记忆法 — 热力学四边形法

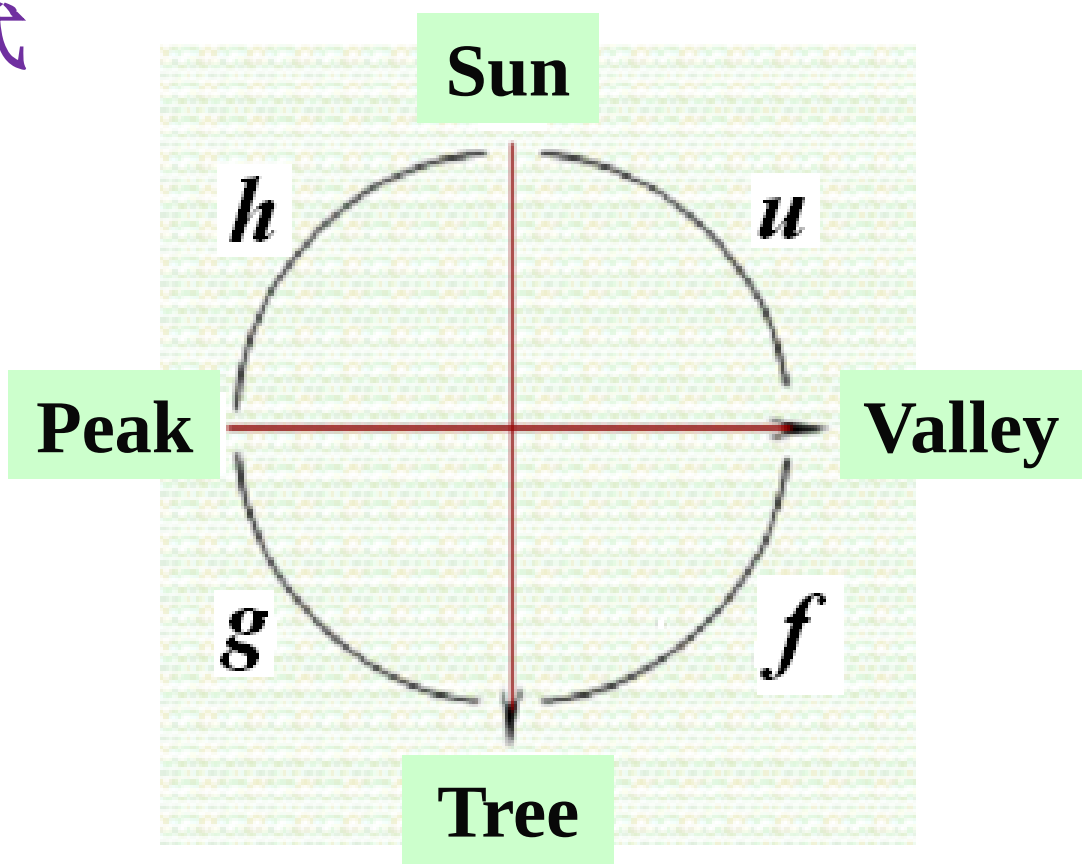
四个基本热力学关系式

$$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}f = -s\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}g = -s\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p$$



由箭尾到箭头符号为正

记忆法 — 热力学四边形法

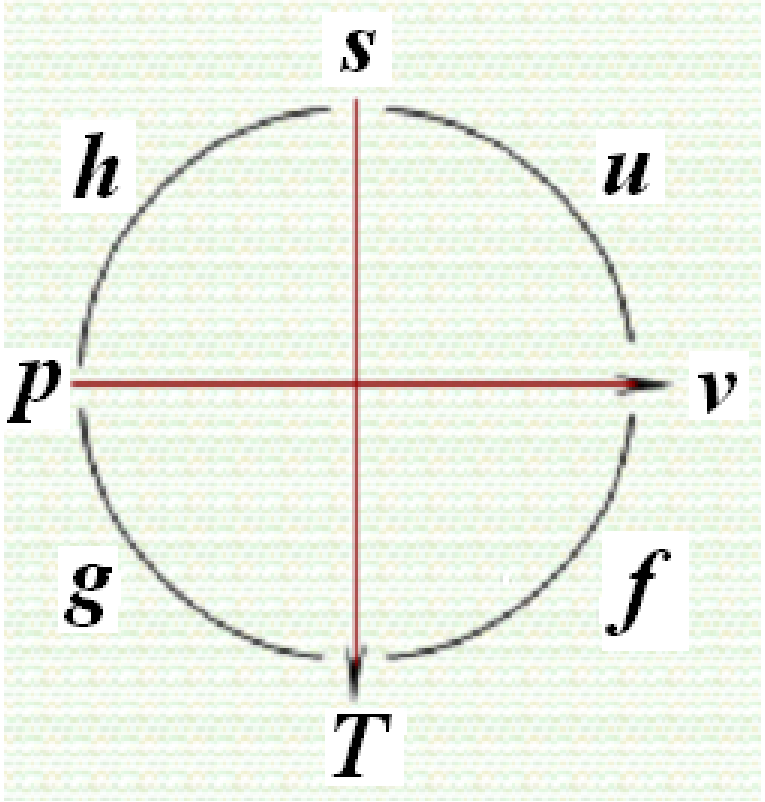
八个偏导数

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = T = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -p = \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v = -s = \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s = v = \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T$$



由箭尾到箭头符号为正

记忆法 — 热力学四边形法

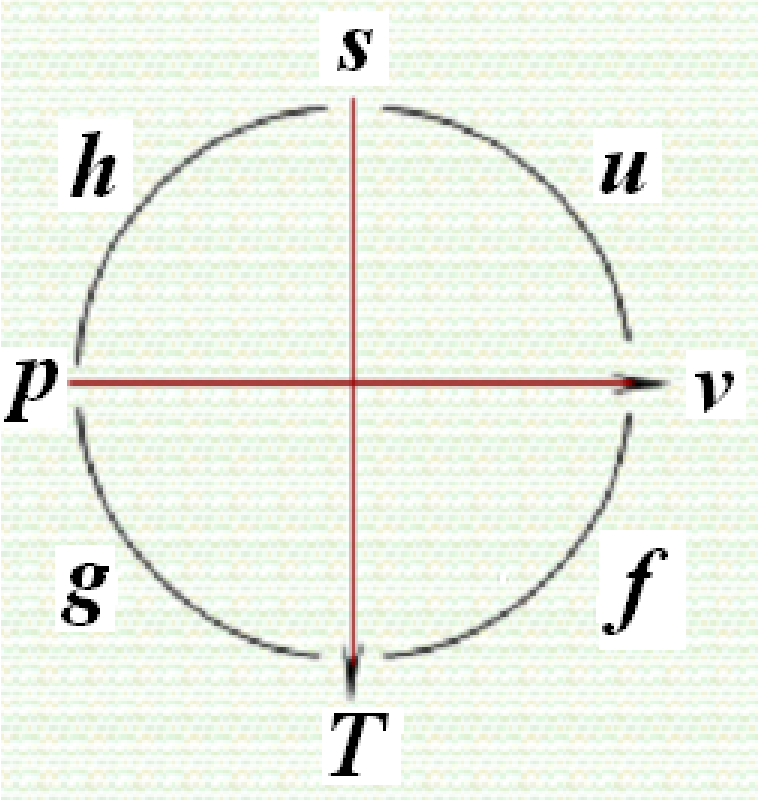
四个Maxwell关系式

$$\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v = -\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$



从相邻的两个热力学函数开始
顺时针，反时针
两者同时从箭尾或箭头开始符号为正

§4-2 热系数 Thermal coefficient

1. 由状态方程导出的热系数

$$f(p,v,T)=0 \Longrightarrow$$

$$\begin{cases} \mathrm{d}p=\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T+\left(\dfrac{\partial p}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v \\ \mathrm{d}v=\left(\dfrac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T+\left(\dfrac{\partial v}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p \\ \mathrm{d}T=\left(\dfrac{\partial T}{\partial v}\right)_p \mathrm{d}v+\left(\dfrac{\partial T}{\partial p}\right)_v \mathrm{d}p \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p、\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T、\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

热系数

- 体膨胀系数（热膨胀系数）

Volume expansivity

$$\alpha_v = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \qquad [K^{-1}]$$

- 等温压缩系数 **Isothermal compressibility**

$$k_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \qquad [P_a^{-1}]$$

热系数

- 绝热压缩系数（等熵压缩率）

  Coefficient of adiabatic compressibility

$$k_s = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s \qquad [P_a^{-1}]$$

- 压力的温度系数 **Volume expansivity**

$$\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \qquad [K^{-1}]$$

热系数间的关系

循环式 $$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T=-1$$

压力的温度系数 $$\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

定压热膨胀系数 $$\alpha_v=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

定温压缩系数 $$k_T=-\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$$

$$\beta\, p \quad 1/\alpha_v v \quad -v k_T$$

$$\alpha_v = k_T \cdot \beta \cdot p$$

热系数应用举例

为用实验方法测熵变，需设计一个实验

Maxwell关系 $\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -v\alpha_v$

定压热膨胀系数 $\alpha_v = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$

$$\Delta s_T = \int -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p = \int -v\alpha_v \mathrm{d}p$$

§4-2 热系数(续)

2. 比热容 Specific heat

计算内能、焓、热量都要用到热容

定义： $c = \dfrac{\delta q}{\mathrm{d}t}$

单位物量的物质升高1K或1°C所需的热量

The energy required to raise the temperature of a unit mass of a substance by one degree.

各种(比)热容

比热容 $c = \dfrac{\delta q}{\mathrm{d}t}$

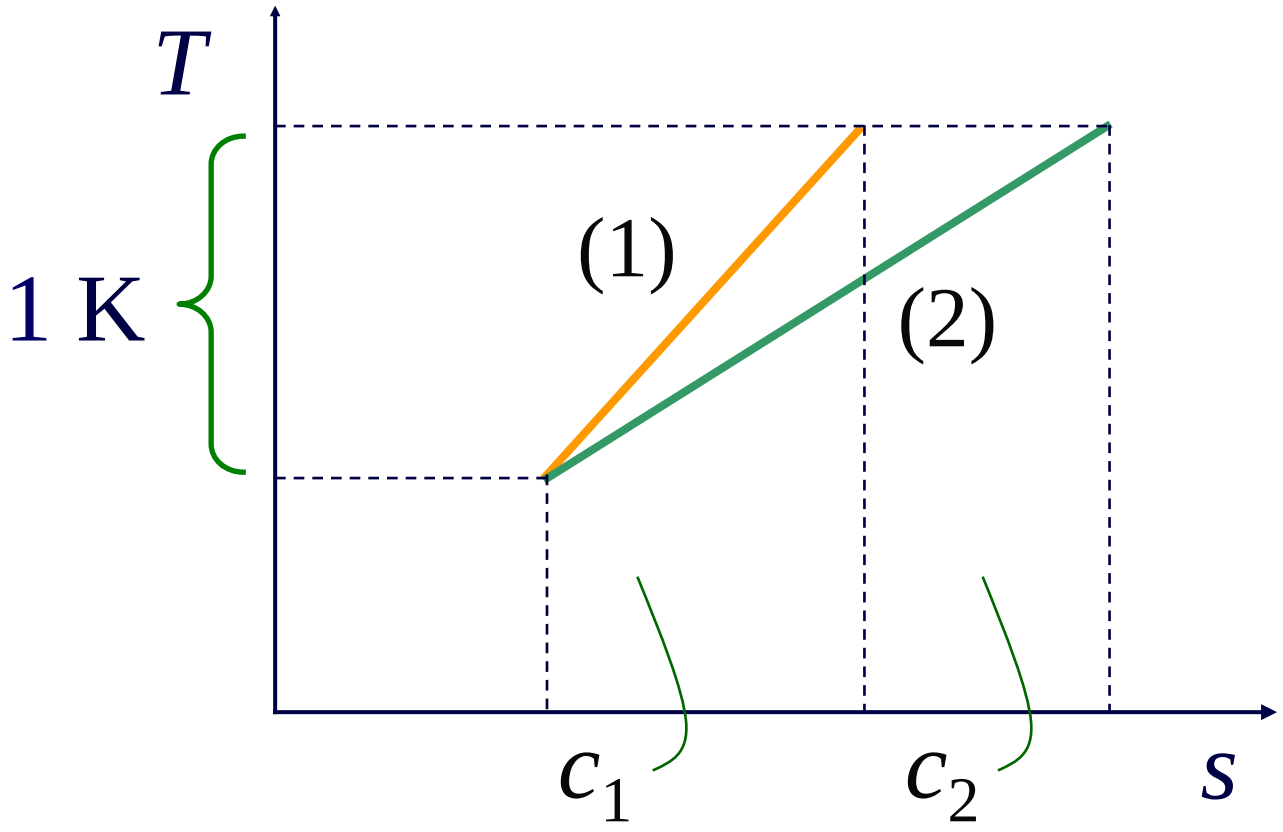
c：质量比热容 $\mathrm{kJ/kg \cdot K}$ $\mathrm{kJ/kg \cdot {}^{o}C}$

C_m：摩尔比热容 $\mathrm{kJ/kmol \cdot K}$ $\mathrm{kJ/kmol \cdot {}^{o}C}$

C'：容积比热容 $\mathrm{kJ/m^3 \cdot K}$ $\mathrm{kJ/m^3 \cdot {}^{o}C}$

$$C_m = M \cdot c = 22.414\, C'$$

比热容是过程量还是状态量?



$$c = \frac{\delta q}{\mathrm{d}t}$$

某些特定过程的比热容用的最多

- 定容比热容
- 定压比热容

定容比热容 c_v

Specific heat at constant volume

准静态过程 $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$

u是状态量，设 $u = f(T, v)$

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left[p + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\right]\mathrm{d}v$$

定容

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T \Longrightarrow c_v = \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$$

定压比热容 c_p

Specific heat at constant pressure

准静态过程 $\delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p$

h是状态量，设 $h = f(T, p)$

$$\mathrm{d}h = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left[\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T - v\right]\mathrm{d}p$$

定压

$$\therefore \delta q = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T \Longrightarrow c_p = \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$$

c_v和c_p的说明

- c_v和c_p，过程已定，本身是状态量
- 前面的推导没有用到理想气体性质

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \qquad c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$$

适用于任何工质

c_v物理意义：v时1kg工质温升1K内能的增加量

c_p物理意义：p时1kg工质温升1K焓的增加量

- h、u、s的计算要用c_v和c_p

常见工质的c_v和c_p的数值

0°C时：

$c_{v,air}$= 0.716 kJ/kg.K　$c_{p,air}$= 1.004 kJ/kg.K

$c_{v,O2}$= 0.655 kJ/kg.K　$c_{p,O2}$= 0.915 kJ/kg.K

1000°C时：

$c_{v,air}$= 0.804 kJ/kg.K　$c_{p,air}$= 1.091 kJ/kg.K

$c_{v,O2}$= 0.775 kJ/kg.K　$c_{p,O2}$= 1.035 kJ/kg.K

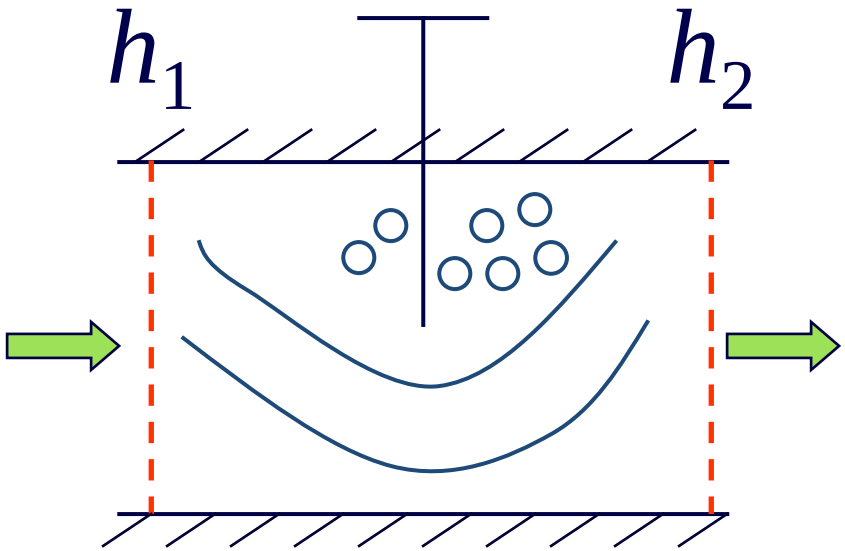
25°C时：

$c_{v,H2O}$= $c_{p,H2O}$= 4.1868 kJ/kg.K

§4-2 热系数（续）

3. 绝热节流系数（焦汤系数）

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$



焓值保持不变时工质温度对压力的偏微商。

工质绝热节流时焓值保持不变，因而 μ_J 表达了工质在微分节流过程中温度对压力的变化率，称为绝热节流系数。

绝热节流系数（焦汤系数）

Joule-Thomson coefficient

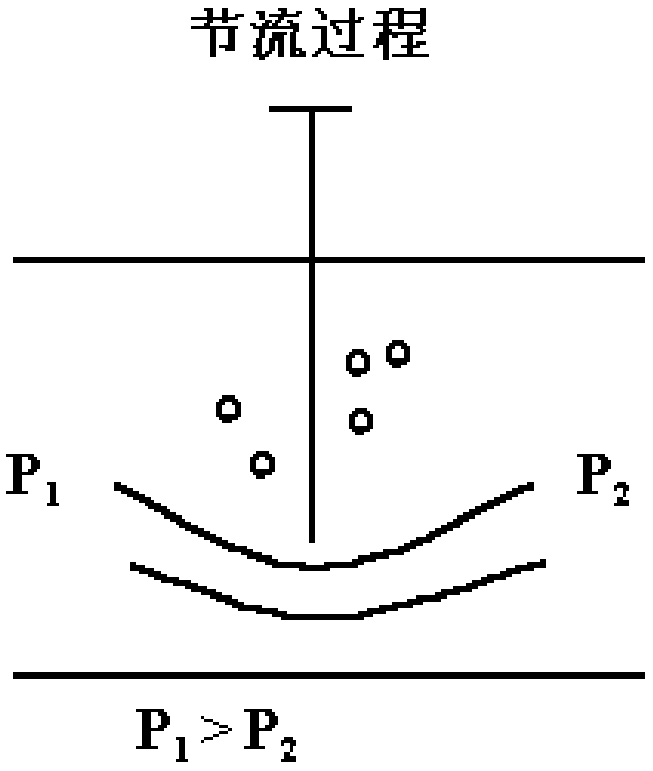
$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

绝热节流的特点：

$h_2 = h_1$

$p_2 < p_1$　　T_2 ? T_1

$\Delta S > 0$



§4-2 热系数（续）

4. 热系数的测量

P，***v***，***T*** 可测，实际测量是让一个参数不变，测量其它两个参数的变化关系，得到热系数

⟶ 状态方程

§4-3 熵、内能和焓的微分式

$$p, v, T \rightarrow \mathrm{d}s, \mathrm{d}u, \mathrm{d}h$$

1. 熵的微分式

理想气体

$s = f(T, v)$ $\quad \mathrm{d}s = c_v \dfrac{\mathrm{d}T}{T} + R\dfrac{\mathrm{d}v}{v}$

$s = f(T, p)$ $\quad \mathrm{d}s = c_p \dfrac{\mathrm{d}T}{T} - R\dfrac{\mathrm{d}p}{p}$

$s = f(p, v)$ $\quad \mathrm{d}s = c_v \dfrac{\mathrm{d}p}{p} + c_p \dfrac{\mathrm{d}v}{v}$

1. 熵的微分式 (续1)

一般工质

$$s = f(T, v) \qquad \mathrm{d}s = \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = \frac{c_v}{T}$$

链式：

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial u}\right)_v \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = 1$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial u}\right)_v \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v} = \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v}{\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v} = \frac{c_v}{T}$$

$$c_v = \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = T$$

1. 熵的微分式（续2）

一般工质

$$s = f(T, v) \qquad \mathrm{d}s = \frac{c_v}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

$$\text{Maxwell:} \quad \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

1. 熵的微分式（续3）

一般工质　　熵的第一微分关系式

$$s = f(T, v) \qquad \mathrm{d}s = \frac{c_v}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}v$$

普适式

理想气体　$pv = RT$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v} \qquad \mathrm{d}s = c_v \frac{\mathrm{d}T}{T} + R\frac{\mathrm{d}v}{v}$$

1. 熵的微分式（续4）

$$s = f(T, p)$$

$$\mathrm{d}s = \frac{c_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$$

熵的第二微分关系式

$$s = f(p, v)$$

$$\mathrm{d}s = \left[\frac{c_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}p + \frac{c_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p \mathrm{d}v$$

熵的第三微分关系式

2. 内能的微分式

$$\mathrm{d}u = T\mathrm{d}s - p\mathrm{d}v$$

将ds的三个微分关系式分别代入上式

$$u = f(T, v) \qquad \mathrm{d}s = c_v \frac{\mathrm{d}T}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}v$$

$$\mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p\right]\mathrm{d}v$$

最常用

***u*的第一微分关系式**

2. 内能的微分式 (续1)

$$\mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p \right] \mathrm{d}v$$

理想气体： $pv = RT$

$$T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p = T \cdot \frac{R}{v} - p = p - p = 0$$

$$\mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T$$

2. 内能的微分式 (续2)

$$u = f(T, p)$$

$$\mathrm{d}u = \left[c_p - p\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}T - \left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \right] \mathrm{d}p$$

u的第二微分关系式

$$u = f(p, v)$$

$$\mathrm{d}u = \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}p + \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p - p \right] \mathrm{d}v$$

u的第三微分关系式

3. 焓的微分式

$$\mathrm{d}h = T\mathrm{d}s + v\mathrm{d}p$$

将**ds**的三个微分关系式分别代入上式

$$h = f(T, v)$$

$$\mathrm{d}h = \left[c_v + v\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]\mathrm{d}T + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v + v\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T\right]\mathrm{d}v$$

***h*的第一微分关系式**

3. 焓的微分式（续1）

$$h = f(T, p)$$

$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}p$$

最常用

h的第二微分关系式

$$h = f(p, v)$$

$$\mathrm{d}h = c_p \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p \mathrm{d}v + \left[c_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + v \right] \mathrm{d}p$$

h的第三微分关系式

§4-4 热系数之间的一般关系

- 比热容与状态方程间的关系
- 比热容差与状态方程的关系
- 绝热节流系数的一般关系式

定容比热容的微分关系式

熵的第一微分关系式

$$\mathrm{d}s = \frac{c_v}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}v$$

上式全微分条件

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial v}\left[\left(\frac{c_v}{T}\right)\right]_T = \frac{\partial}{\partial T}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]_v$$

$$\left(\frac{\partial c_v}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_v$$

定压比热容的微分关系式

熵的第二微分关系式

$$\mathrm{d}s = \frac{c_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$$

上式全微分条件 ⇒

$$\frac{\partial}{\partial p}\left[\left(\frac{c_p}{T}\right)\right]_T = \frac{\partial}{\partial T}\left[-\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right]_p$$

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$$

比热容的微分关系式的用途

1. 检验状态方程的准确性

已知状态方程 $f(p,v,T)=0$

对其偏微分两次，得 $\left(\partial^2 v/\partial T^2\right)_p$

带入 $\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T=-T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$ 再对压力积分，得

$$c_p(T,p)-c_{p0}(T)=-\left[\int_{p0}^{p}T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p \mathrm{d}p\right]_T$$

比热容的微分关系式的用途

2. 由状态方程确定比热容

已知状态方程　$f(p,v,T)=0$

和某一压力p_0下的定压比热容$c_{p0}(T)$，可以利用关系式

$$c_p(T,p)-c_{p0}(T)=-\left[\int_{p0}^{p}T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p \mathrm{d}p\right]_T$$

得出c_p与T、p 的完整的函数关系$c_p(T,p)$。

比热容的微分关系式的用途

3. 由比热容建立状态方程

已知 $c_p = f(p,T)$

由 $\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$ 或 $\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p = -\frac{\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T}{T}$

积分得

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \left[-\int_T \frac{\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T}{T}\mathrm{d}T\right]_p + \varphi(p)$$

$\varphi(p)$：积分常数

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \left[-\int_T \frac{\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T}{T}\mathrm{d}T\right]_p + \varphi(p)$$

$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$ → $\frac{R}{p}$

$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T$ → 0

$\varphi(p)$ → $\frac{R}{p}$

当 $p \to 0$ 理想气体

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \left[-\int_T \frac{\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T}{T}\mathrm{d}T\right]_p + \frac{R}{p}$$

$$v = \left[-\int_T \int_T \frac{\left(\frac{\partial c_p}{\partial p} \right)_T}{T} \mathrm{d}T^2 \right]_p + \frac{R}{p} T + \varphi'(p)$$

积分常数，
由实验确定

从而得到状态方程 $v = f(p, T)$

比热容差的关系式

c_p易测，由 $c_p \Longrightarrow c_v$

$$\mathrm{d}s = \frac{c_v}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}v \Longrightarrow T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = c_v$$

$$\mathrm{d}s = \frac{c_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p \Longrightarrow T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = c_p - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

$$c_p - c_v = T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = Tv\alpha_v^{\,2} / k_T$$

比热容差的关系式

$$c_p - c_v = T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = Tv\alpha_v^{\,2} / k_T$$

定压热膨胀系数　　定温压缩系数

$$\alpha_v = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \qquad k_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$$

- $c_p - c_v$ 恒为正值，即 $c_p > c_v$
- 对于理想气体，$c_p - c_v = R_g$
- 对于液体和固体，$c_p \approx c_v$
- c_v可由c_p算得

绝热节流系数的一般关系式

$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}p \longrightarrow$$

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h = \frac{1}{c_p}\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v \right] = \frac{v}{c_p}\left(T\alpha_v - 1\right)$$

上式表达了绝热节流系数 μ_J 与比定压热容 c_p 及其它参数之间的关系。

依据该关系式可以由状态方程和 c_p 得出 μ_J；反之，在由实验得出 c_p 与 μ_J 后，可以用积分的方法得到状态方程。

状态方程的建立

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h = \frac{1}{c_p}\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v\right] = \frac{v}{c_p}\left(T\alpha_v - 1\right)$$

$$\frac{\mu_J c_p}{T^2} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - \frac{v}{T^2} \qquad \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{v}{T}\right)\right]_p = \frac{\mu_J c_p}{T^2}$$

$$\frac{v}{T} = \left[\int_T \frac{\mu_J c_p}{T^2}\mathrm{d}T\right]_p + \frac{R}{p}$$

理想气体 $\varphi(p) = \dfrac{v}{T} = \dfrac{R}{p}$

第四章 完

End of Chapter Four

第四章 小结 Summary

1. 四个基本热力学关系式、八个偏导数、四个Maxwell式

2. 各种热系数（比热容、绝热节流系数 等）

3. 内能、焓、熵的微分式

4. 热系数间的一般关系及状态方程

